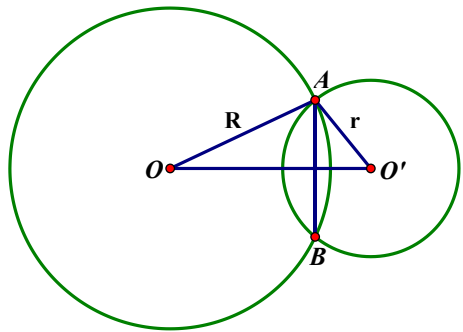
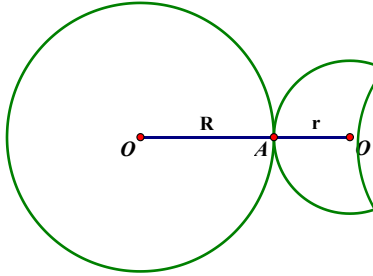
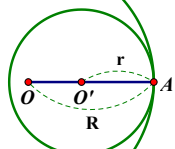
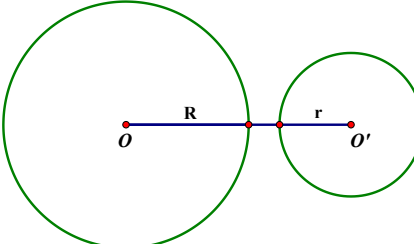
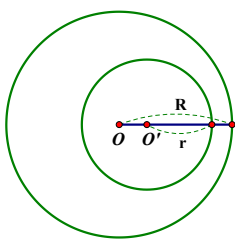


CHỦ ĐỀ: VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN

Cho hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; r)$ với $R \geq r$. Đoạn nối tâm OO'

Vị trí tương đối của hai đường tròn	Hình vẽ
Hai đường tròn cắt nhau (H1) $R - r < OO' < R + r$ Chứng minh OO' là đường trung trực của AB. Ta có: $\begin{cases} OA = OB = R_{(O)} \\ O'A = O'B = r_{(O')} \end{cases}$ $\Rightarrow OO'$ là đường trung trực của AB . $\Rightarrow OO' \perp AB$ tại H và H là trung điểm của AB .	 H1
Hai đường tròn tiếp xúc nhau Tiếp xúc ngoài (H2): $OO' = R + r$ Tiếp xúc trong (H3): $OO' = R - r$ Tính chất: Nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm thẳng hàng với hai tâm. $(O), (O')$ tiếp xúc nhau tại A $\Rightarrow O, A, O'$ thẳng hàng	 H2  H3
Hai đường tròn không giao nhau (O) và (O') ngoài nhau (H4) $OO' > R + r$ (O) và (O') đựng nhau (H5) $OO' < R - r$	 H4  H5

Ví dụ 1: Cho $(O; 3\text{cm})$ và $(O'; 5\text{cm})$ cắt nhau tại A và B , vẽ đường kính AOC và đường kính $AO'D$

- Chứng minh C, B, D thẳng hàng.
- Chứng minh $OO' \perp AB$
- Cho $AB=6\text{cm}$. Tính OO'

.....

.....

.....

.....

Bài 1: Điền vào chỗ trong bảng dưới đây bằng một độ dài hoặc một khẳng định thích hợp:

Bán kính của (O)	Bán kính của (O')	OO'	Vị trí tương đối của (O) và (O')
9 cm	3 cm		(O) và (O') tiếp xúc ngoài
16 cm	7 cm		(O) và (O') tiếp xúc trong
5 cm	11 cm	17 cm	
8 cm	17 cm	6 cm	

Bài 2. Xác định vị trí tương đối của (O ; R) và (O ; R') trong mỗi trường hợp sau:

a) $OO' = 18, R = 10, R' = 6$

b) $OO' = 2, R = 9, R' = 3$

c) $OO' = 13, R = 8, R' = 5$

d) $OO' = 17, R = 15, R' = 4$

e) $OO' = 15, R = 9, R' = 5,2$

f) $OO' = 4, R \Rightarrow 40; R' = 6.$

Bài 3: Cho (O ; 15cm) và (O' ; 13cm) cắt nhau tại A và B. Gọi H là giao điểm của OO' và AB. Biết $AB = 24$ cm.

a) Chứng minh OO' vuông góc AB tại H và H là trung điểm AB.

b) Tính OO' .

Bài 4: Cho (O ; 17cm) và (O' ; 17cm) cắt nhau tại A và B. Gọi H là giao điểm của OO' và AB.

a) Chứng minh $OAO'B$ là hình thoi.

b) Biết $OO' = 30$ cm. Tính AB.

Bài 5: Cho (O) và (O') cắt nhau tại A và B, vẽ đường kính AOC và đường kính $AO'D$.

a) Chứng minh AB vuông góc BC.

b) Chứng minh C, B, D thẳng hàng.

Bài 6: Cho hai đường tròn (O) và (O') tiếp xúc trong tại A, một đường tròn qua A cắt (O) tại B và (O') tại C. Chứng minh $\triangle AOB$ và $\triangle AO'C$ cân, suy ra $OB \parallel O'C$.

Bài 7: Cho đường tròn (O) đường kính AB. Gọi S là trung điểm OA, vẽ (S ; SA).

a) Chứng minh (S) tiếp xúc (O) tại A.

b) Đường thẳng qua A cắt (S) tại M và (O) tại N. Chứng minh $SM \parallel ON$.

c) Chứng minh M là trung điểm AN và $OM \parallel BN$.

Bài 8: Cho $(O; 3cm)$ và $(O'; 1cm)$ tiếp xúc ngoài tại A . Đường thẳng qua A cắt (O) tại B và cắt (O') tại C

a) Chứng minh: $\widehat{ABO} = \widehat{ACO'}$.

b) Chứng minh: $OB' // O'C$.

a) Kẻ đường kính CC' của (O') . Chứng minh tam giác ABC' vuông tại A .

b) BC' cắt OO' tại I . Tính tỉ số $\frac{IO'}{IO}$ và tính IO .